

Architektury systemów Internetu Rzeczy (IoT)

- Prowadzący dr inż. Jarosław Legierski

Pojęcie Internetu Rzeczy

Internet Rzeczy (ang. Internet of Things - IoT) – koncepcja połączenia ze sobą wielu obiektów fizycznych — „rzeczy” wyposażonych w czujniki, oprogramowanie i inne technologie w celu łączenia się i wymiany danych z innymi urządzeniami i systemami za pośrednictwem Internetu.

(<https://www.oracle.com/pl/internet-of-things/what-is-iot>)

Termin „Internet of Things” został wymyślony w 1999 roku przez informatyka Kevina Ashtona. Pracując w Procter & Gamble, Ashton zaproponował umieszczanie chipów identyfikacji radiowej (RFID) na produktach w celu śledzenia ich w łańcuchu dostaw.

Pojęcie Internetu Rzeczy

International Telecommunication Union (ITU) zdefiniowała Internet of Things (IoT) jako:

"globalna infrastruktura dla społeczeństwa informacyjnego, umożliwiająca świadczenie zaawansowanych usług poprzez łączenie obiektów (fizycznych i wirtualnych) przy użyciu istniejących lub rozwijających się interoperacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych".

Pojęcie Internetu Rzeczy

Inna definicja:

„Otwarta i wszechstronna sieć inteligentnych obiektów, które mają zdolność samoorganizacji, udostępniania informacji, danych i zasobów, reagowania i działania w obliczu sytuacji i zmian w środowisku”

Madakam, S. , Ramaswamy, R. and Tripathi, S. (2015) Internet of Things (IoT): A Literature Review. Journal of Computer and Communications, 3, 164-173. doi: 10.4236/jcc.2015.35021. (https://www.scirp.org/html/56616_56616.htm)

Brak jest jednej definicji IoT, która byłaby akceptowana przez światową społeczność użytkowników.

Czynniki odpowiedzialne za rozwój IoT

Dostępność tanich czujników o niskim poborze mocy.

Łączność – zapewnienie kanałów transmisyjnych dedykowanych dla połączeń o niskiej przepustowości i uwzględniających oszczędność energii.

Nowe protokoły transmisyjne – dedykowane dla urządzeń o niskim poborze energii.

Dostępność platform udostępnianych w modelu „cloud computing”

Uczenie maszynowe i analityka – konieczność przetworzenia dużej ilości danych

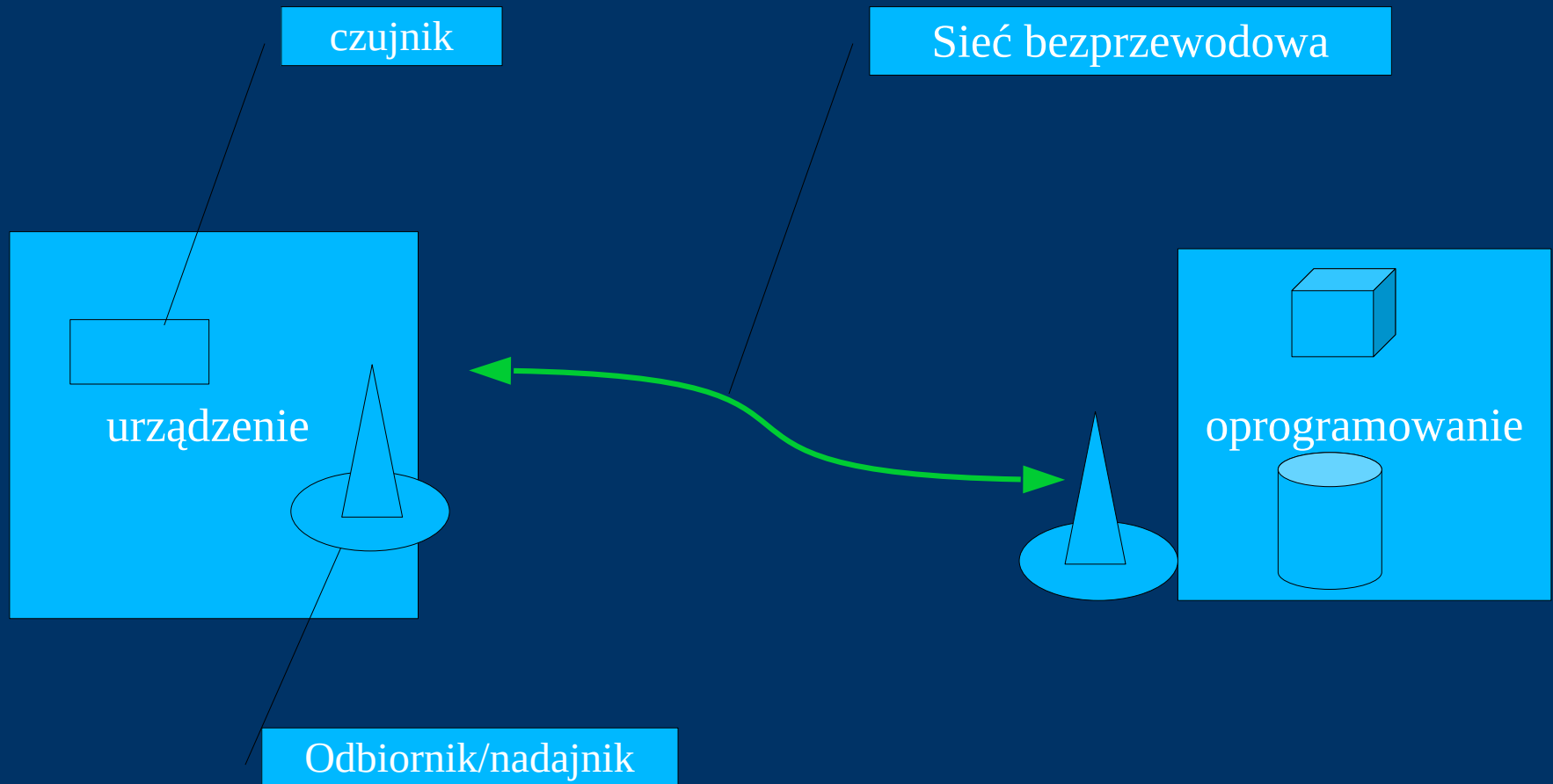


Urządzenia IoT

Jakie urządzenia mogą być potencjalnie połączone do Internetu Rzeczy:

- Domowe urządzenia elektroniczne (inteligentne telewizory, serwery transmisji strumieniowej)
- Urządzenia medyczne (rozruszniki, implanty monitorujące pracę serca)
- Sprzęty AGD (inteligentne lodówki, piece, pralki itp.)
- Samochody w tym autonomiczne
- Statki powietrzne (drony, samoloty itp.)
- Urządzenia automatyki domowej (termostaty, czujniki dymu , urządzenia alarmowe, kamery) oraz
- wszystko inne co da się monitorować

Urządzenia IoT



Technologie IoT

W skład technologii Internetu Rzeczy wchodzi:

- Urządzenia wyposażone w:

Wbudowane czujniki rejestrujące / generujące dane

Bezprzewodowe nadajniki/odbiorniki łączące się w większą sieć

- Sieci szkieletowej łączącej różne urządzenia z użyciem technologii bezprzewodowych

- Oprogramowania, które:

Analizuje i przetwarza zebrane dane

Inicjuje odpowiednie działania



Obszary zastosowań systemów IoT

Koncepcja inteligentnego domu (Smart Home)

- wszelkie urządzenia automatyki domowej (alarmy, kamery, zamki)
- oświetlenie,
- ogrzewanie ,
- inteligentny sprzęt AGD

Inteligentna odzież (wearables) - zegarki opaski trackery okulary

Inteligentne samochody

- zdalna diagnostyka
 - systemy wspomagania kierowcy
 - systemy kontroli szybkości
 - tryb autopilot (Tesla)
 - pojazdy autonomiczne
-
-

Obszary zastosowań systemów IoT

Inteligentne zakupy

- płatności mobilne, elektroniczne Etykiety
Tagi RFID, dostawy dronem, zarządzanie logistyką i zapasami

Koncepcja Smart City

- inteligentne zarządzanie ruchem drogowym, inteligentne oświetlenie miejskie (możliwość sterowania poziomem oświetlenia dla każdej lampy),
- inteligentne pojemniki na śmieci (automatycznie informują o zapełnieniu)
- inteligentne wodomierze
- rozproszona inteligentna sieć energetyczna

Obszary zastosowań systemów IoT

System Internetu Rzeczy dla **urządzeń medycznych (IoT-MD)**

- monitory poziomu glukozy, ciśnienia krwi, oddechu
- systemy EKG
- inteligentne aparaty słuchowe
- monitory tętna
- monitory ciążowe
- pulsoksymetry
- monitory snu , stresu itp.
-

Efekty

- mniejsze koszty opieki medycznej
 - lepsze efekty leczenia
 - monitorowanie leczenia w czasie rzeczywistym
 - lepsza jakość życia
 - lepsze doświadczenia użytkownika
-
-

Industrial IoT (IIoT)

IIoT jest czasami nazywany czwartą falą rewolucji przemysłowej lub Industry 4.0. i zakłada użycie IoT w następujących obszarach:

- Inteligentna produkcja
- Połączone zasoby oraz konserwacja zapobiegawcza i przewidująca
- Inteligentne sieci elektroenergetyczne
- Inteligentne miasta
- Skomunikowana logistyka
- Inteligentne cyfrowe łańcuchy dostaw

Warstwy w architekturze systemów IoT

W systemach IoT zaproponowano zastosowanie różnych modeli warstwowych:

model trójwarstwowy:

percepcja, sieć i aplikacja

model czterowarstwowy:

percepcja, wsparcie, sieć i aplikacja

model pięciowarstwowy:

percepcja, transport, przetwarzanie, aplikacja i biznes
lub

fizyczny, łącze danych, sieć, transport i aplikacja

Protokoły i standardy IoT

Warstwa transmisji:

Bluetooth i BLE -standard bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi

Sieci komórkowe 2G/3G/4G/5G

- LTE-Cat.M - technologia komórkowa szerokopasmowa o niskim poborze mocy (LPWAN), opracowana przez 3GPP w ramach 13. edycji standardu LTE.
- Narrowband IoT (NB-IoT) – standard technologii radiowej Low Power Wide Area Network (LPWAN) opracowanym przez 3GPP wersji 3GPP 13 (LTE Advanced Pro)
- CIoT – Cellular IoT implementacja transportu z użyciem sieci operatora z pominięciem IP między siecią a urządzeniem

LoRa (ang. Long Range) i **LoRaWAN** (ang. LoRa Wide Area Network) – protokół i system komunikacji bezprzewodowej dalekiego zasięgu o małej mocy (LPWAN),

WiFi – lokalne sieci bezprzewodowe

Protokoły i standardy IoT

LTE-M vs NB-IoT

	LTE-M	NB-IoT
Znany również jako:	“eMTC”, “LTE Cat-M1”	“LTE Cat-NB1” (3GPP rel 13) - “LTE Cat-NB2” (3GPP rel 14)
Max przepustowość (DL/UL)	300/375 kbps	30/60 kbps (NB1) - 127/169 kbps (NB2)
Zasięg	Zwiększony w porównaniu do LTE	Zwiększony w porównaniu do LTE
Mobility/cell re-selection	Yes	Limited
Użyte częstotliwości	LTE In-band	LTE In-band, guard band and GSM re-purposing
Gęstość urządzeń	Do 50,000 per cela	Do 50,000 per cela
Wielkość urządzeń	Odpowiedni dla wearables	Odpowiedni dla wearables
Zużycie energii	Do 10 lat bez wymiany baterii	Do 10 lat bez wymiany baterii

Protokoły i standardy IoT

Przykładowe protokoły warstwy aplikacji:

MQTT Message Queuing Telemetry Transport, wykorzystuje architekturę publikowania-subskrybowania

AMQP Advanced Message Queuing Protocol, otwarty standard protokołu warstwy aplikacji dla oprogramowania pośredniczącego zorientowany na komunikaty.

CoAP Constrained Application Protocol, - protokół bazujący na koncepcji REST dedykowany do urządzeń o ograniczonych zasobach.

LWM2M Lightweight M2M - protokół zarządzania urządzeniami zaprojektowany przez OMA

XMPP Extensible Messaging and Presence Protocol obsługuje wymianę ustrukturyzowanych, ale rozszerzalnych danych w czasie rzeczywistym

Protokół MQTT

- Stworzony przez Andy'ego Stanforda-Clarka z firmy IBM, oraz przez Arlena Nipperera z firmy Arcom (obecnie Eurotech) w 1999 r.
- Broker w MQTT pełni rolę serwera, z którym łączą się klienci, aby za jego pośrednictwem publikować informacje. Przykładowe implementacje brokera Mosquitto, RabbitMQ, HiveMQ, IBM MessageSight, VerneMQ, EMQ X
- Z protokołu MQTT korzystają:
 - Facebook Messenger
 - Home Assistant, - jeden z najpopularniejszych systemów inteligentnego domu
 - Supla, czyli polski system automatyki budynkowej
 - Istnieje implementacja MQTT dla Arduino

Protokół MQTT

Klient MQTT łączy się z brokerem, i subskrybuje dany temat oraz może publikować informacje w danym temacie.

Gdy klient opublikuje jakieś informacje, każdy MQTT klient subskrybujący ten temat, otrzyma opublikowaną informację.

Tematy nie muszą być wcześniej tworzone i mogą mieć dowolną nazwę.

Klienci łącząc się z brokerem MQTT używają następujących funkcji do zarządzania transmisją:

- Connect – ustanawia połączenie z brokerem.

- Subscribe – subskrybuje (nasłuchuje) zadany temat na brokerze

- Publish – publikuje (wysyła) informację na podany temat, poprzez broker, do wszystkich klientów subskrybujących dany temat.

- Unsubscribe – przestaje subskrybować dany temat.

- Disconnect – zamyka połączenie z brokerem.

MQTT używa TCP

Protokół MQTT

MQTT jest standaryzowany przez Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) jako protokół dedykowany dla IoT

Przykładowy format surowych danych przesyłanych MQTT

```
{
  "temperature": {
    "0": {
      "minMeasuredValue": 20,
      "sensorUnits": "cel",
      "maxMeasuredValue": 20,
      "sensorValue": 20
    }
  }
} .... ale taki format danych nie jest w pełni optymalny ....
```

Protokół MQTT

Przykład formatu danych MQTT w platformie Live Objects Orange

```
{
  "streamId": "identyfikator strumienia - urządzenia",
  "timestamp": "znacznik czasu",
  "model": "wersja modelu danych",
  "value": {
    "<<key>>": "<<value>>"    // właściwe dane - np z poprzedniego slajdu
  },
  "location": {
    "lat": lat,
    "lon": long,
    "alt": atl,
    "accuracy": dokładność lokalizacji,
    "provider": dostawca lokalizacji (GPS, GLONASS, Galileo,...)
  },
  "tags": [<<tag1>>, <<tag2>>, ...] // dodatkowe etykiety danych
}
```

Źródło

https://liveobjects.orange-business.com/doc/html/lo_manual_v2.html#MQTT_API

Protokół MQTT

Przykład formatu danych MQTT w platformie Live Objects Orange

```
{  
  "streamId": "mydeviceTemp1234",  
  "timestamp": "2020-10-13T12:15:02Z",  
  "model": "tempV2",  
  "value": {  
    "temp": 12.75,  
    "humidity": 62.1,  
    "doorOpen": true  
  },  
  "location": {  
    "lat": 48.86667,  
    "lon": 2.33333,  
    "alt": 35.2,  
    "accuracy": 12.3,  
    "provider": "GPS"  
  },  
  "tags": [ "CityNYC", "Prototype" ]}
```

Źródło: https://liveobjects.orange-business.com/doc/html/lo_manual_v2.html#MQTT_API

Protokół CoAP

Constrained Application Protocol (CoAP) to wyspecjalizowany protokół dedykowany dla urządzeń z ograniczeniami, standaryzowany w specyfikacji RFC 7252.

CoAP jest przeznaczony do użytku w sieciach o niskim poborze mocy, sieciach stratnych, do komunikacji między urządzeniami o ograniczonych zasobach. CoAP jest również używany za pośrednictwem innych mechanizmów niż sieci IP, takich jak LoraWan , lub SMS w sieciach komunikacji mobilnej.

Protokół CoAP zaprojektowano tak, aby można go było łatwo przetłumaczyć na protokół HTTP w celu uproszczenia integracji z siecią, a jednocześnie spełniał specjalistyczne wymagania, takie jak obsługa multemisji , bardzo niskie koszty ogólne i prostota.

Protokół CoAP

CoAP wykorzystuje dwa typy komunikatów, żądania i odpowiedzi, używając prostego, binarnego formatu nagłówka. CoAP jest domyślnie powiązany z UDP i opcjonalnie z DTLS

Najmniejszy komunikat CoAP ma długość 4 bajtów, jeśli pominięto pola token, options i payload. Po nagłówku następuje wartość tokena (od 0 do 8 bajtów), po której może następować lista opcji w zoptymalizowanym formacie typ-długość-wartość. Wszelkie bajty po nagłówku, tokenie i opcjach (jeśli istnieją) są uważane za ładunek wiadomości, który jest poprzedzony jednobajtowym „znacznikiem ładunku” (0xFF). Długość ładunku jest implikowana przez długość datagramu.

Protokół CoAP

> Frame 7: 224 bytes on wire (1792 bits), 224 bytes captured	0000	00 08 a1 b3 d1 8d 50 7b 9d 75 2a 63 08 00 45 00	P{ ..u*c..E.
> Ethernet II, Src: LCFCHeFe_75:2a:63 (50:7b:9d:75:2a:63), Dst:	0010	00 d2 07 62 00 00 80 11 af 29 c0 a8 01 2b c0 a8	...b.... .)....+...
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.43, Dst: 192.168	0020	01 14 c0 a4 16 33 00 be 1d 0c 48 02 bd 57 24 ee	3... ..H..W\$.
> User Datagram Protocol, Src Port: 49316, Dst Port: 5683	0030	04 8f 3c 01 51 f4 b2 72 64 11 28 31 51 03 62 3d	..<.Q..r d.(1Q..b=
▼ Constrained Application Protocol, Confirmable, POST, MID:484	0040	55 09 6c 77 6d 32 6d 3d 31 2e 31 07 6c 74 3d 33	U..lwm2m= 1.1.lt=3
01.. = Version: 1	0050	36 30 30 0a 65 70 3d 6c 65 73 68 61 6e 30 ff 3c	600.ep=l eshan0.<
..00 = Type: Confirmable (0)	0060	2f 3e 3b 72 74 3d 22 6f 6d 61 2e 6c 77 6d 32 6d	/>;rt="o ma.lwm2m
.... 1000 = Token Length: 8	0070	22 3b 63 74 3d 22 36 30 20 31 31 30 20 31 31 32	";ct="60 110 112
Code: POST (2)	0080	20 31 31 35 34 32 20 31 31 35 34 33 22 2c 3c 2f	11542 1 1543",</
Message ID: 48471	0090	31 3e 3b 76 65 72 3d 31 2e 31 2c 3c 2f 31 2f 30	1>;ver=1 .1,</1/0
Token: 24ee048f3c0151f4	00a0	3e 2c 3c 2f 33 3e 3b 76 65 72 3d 31 2e 32 2c 3c	>,</3>;v er=1.2,<
> Opt Name: #1: Uri-Path: rd	00b0	2f 33 2f 30 3e 2c 3c 2f 36 2f 30 3e 2c 3c 2f 33	/3/0>,</ 6/0>,</3
> Opt Name: #2: Content-Format: application/link-format	00c0	33 30 33 3e 3b 76 65 72 3d 31 2e 31 2c 3c 2f 33	303>;ver =1.1,</3
> Opt Name: #3: Uri-Query: Q	00d0	33 30 33 2f 30 3e 2c 3c 2f 33 34 34 32 2f 30 3e	303/0>,< /3442/0>
> Opt Name: #4: Uri-Query: b=U			
> Opt Name: #5: Uri-Query: lwm2m=1.1			
> Opt Name: #6: Uri-Query: lt=3600			
> Opt Name: #7: Uri-Query: ep=leshan0			
End of options marker: 255			
▼ Payload: Payload Content-Format: application/link-format,			
Payload Desc: application/link-format			
[Payload Length: 129]			

Protokół CoAP

Pierwsze 4 bajty są obowiązkowe we wszystkich datagramach CoAP, stanowią nagłówek o stałym rozmiarze.

Wersja (2 bity) - wskazuje numer wersji CoAP.

Typ (2 bity) - opisuje typ komunikatu dla dwóch typów komunikatów
Żądanie (Request) i Odpowiedź (response) .

Żądanie

0 : Potwierdzalny : Ta wiadomość oczekuje odpowiedniego komunikatu potwierdzającego.

1: Nie do potwierdzenia : Ta wiadomość nie oczekuje potwierdzenia.

Odpowiedź

2 : Potwierdzenie : Ta wiadomość jest odpowiedzią potwierdzającą wiadomość, którą można potwierdzić

3 : Reset : Ten komunikat wskazuje, że otrzymał komunikat, ale nie mógł go przetworzyć.

Protokół CoAP

Długość tokena (4 bity). Wskazuje długość pola Token (lokalny id klienta) o zmiennej długości (od 0 do 8 bajtów).

Kod żądania/odpowiedzi (8 bitów)

Method: 0.XX	Success: 2.XX	Client Error: 4.XX	Server error: 5.XX	Signaling Codes: 7.XX
EMPTY GET POST PUT DELETE FETCH PATCH iPATCH	Created Deleted Valid Changed Content Continue	Bad Request Unauthorized Bad Option Forbidden Not Found Method Not Allowed Not Acceptable Request Entity Incomplete Conflict Precondition Failed Request Entity Too Large Unsupported Content-Format	Internal server error Not implemented Bad gateway Service unavailable Gateway timeout Proxying not supported	Unassigned CSM Ping Pong Release Abort

dopasowywania wiadomości typu do potwierdzenia/nie do potwierdzenia

Opcje – pole (8bit) do przesłania dodatkowych informacji

Protokół CoAP

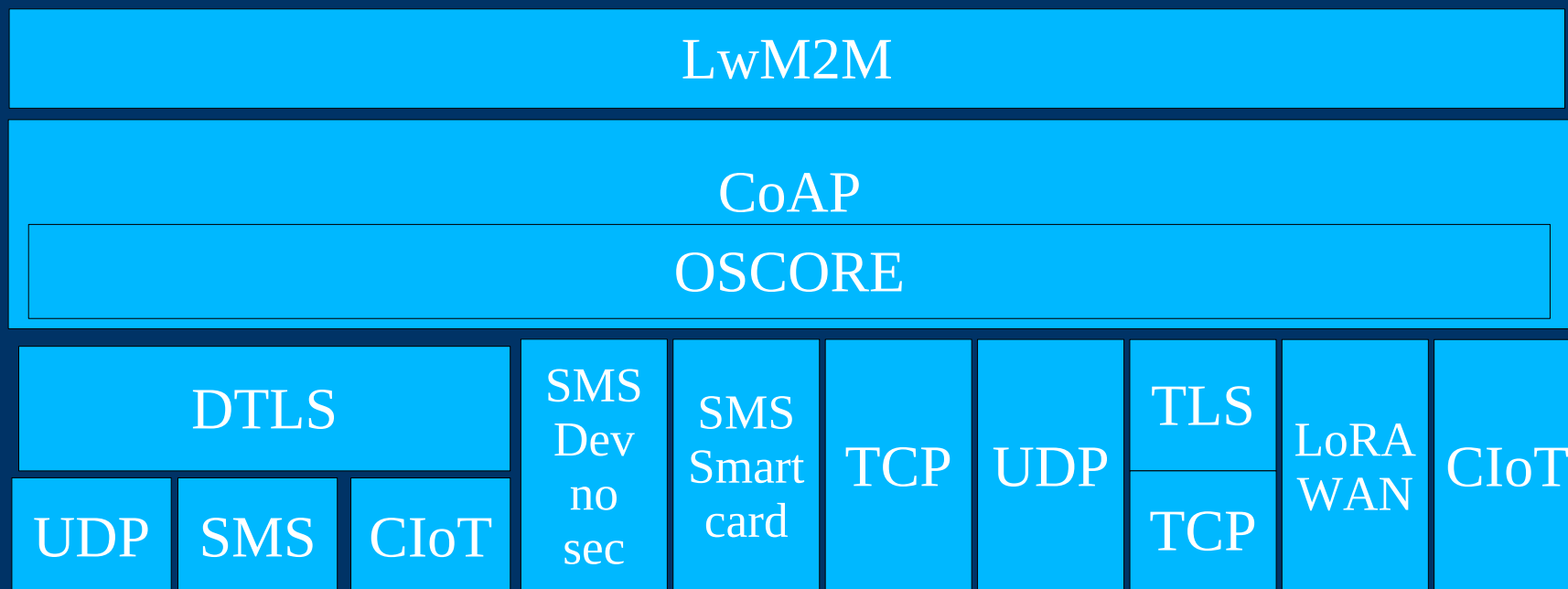
CoAP, protokół aplikacji zaprojektowany dla IoT, może pomóc przezwyciężyć ograniczenia po stronie urządzenia, takie jak pojemność baterii, procesor, pamięć i problemy z raportowaniem danych, przy użyciu stratnych sieci LPWAN o dużych opóźnieniach ...

W sieciach LPWAN zagnieżdżanie CoAP w UDP jest bardziej wydajne niż MQTT w protokole TCP. Aby jednak bezpiecznie przesyłać dane, oba używają energochłonnych protokołów bezpieczeństwa z dodawaniem bajtów. CoAP używa DTLS, podczas gdy MQTT i używa TLS.

W przeciwieństwie do CoAP, TLS i DTLS to starsze protokoły zaprojektowane dla Internetu, w którym zasoby są rozszerzalne, a nie IoT zdefiniowany przez ograniczenia.

Lightweight M2M (LwM2M)

Lightweight M2M to protokół organizacji Open Mobile Alliance dedykowany do zarządzania urządzeniami typu M2M (machine to machine) lub Internetu rzeczy. Standard LwM2M definiuje protokół komunikacyjny warstwy **aplikacji** między serwerem LwM2M a klientem LwM2M, który znajduje się w urządzeniu IoT

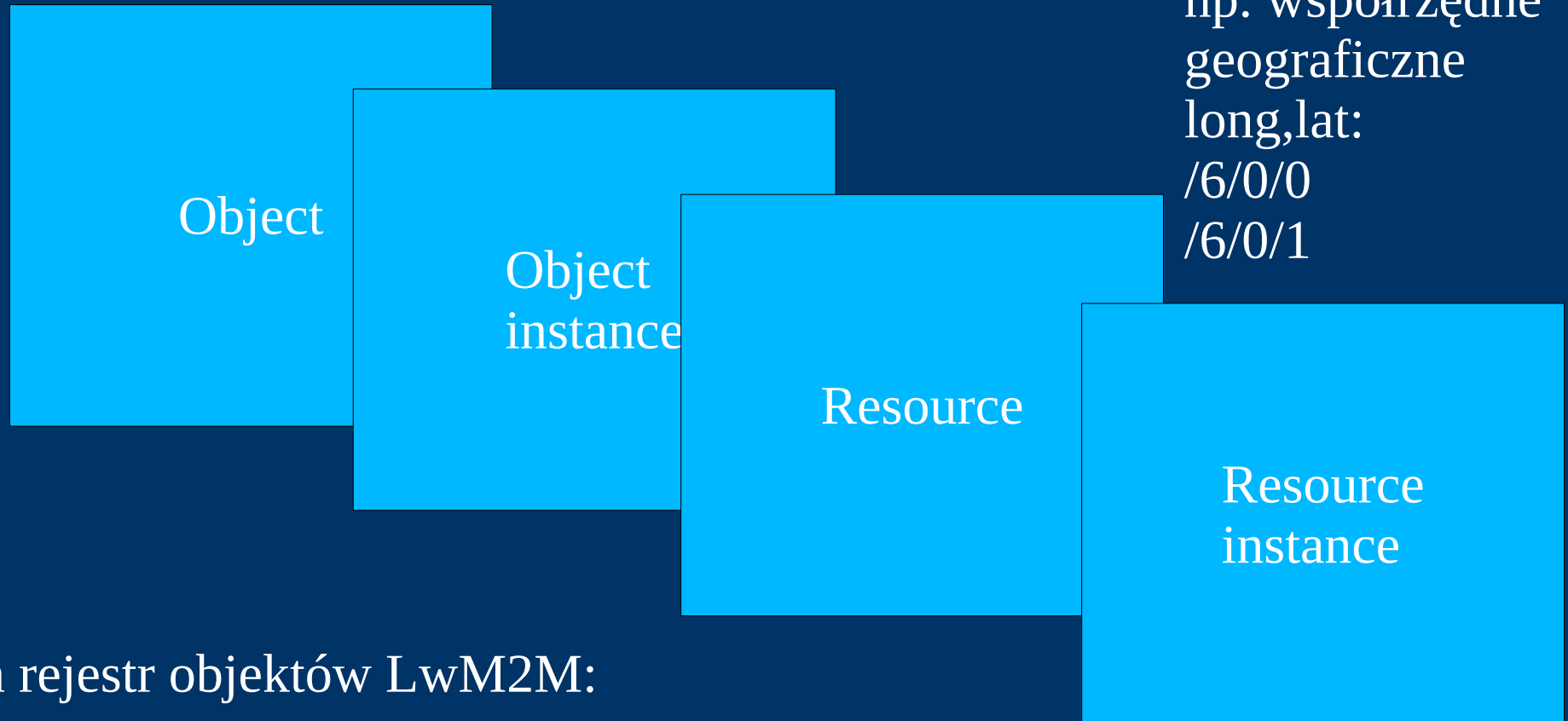


Lightweight M2M (LwM2M)

Dane w LwM2M

/ {Object ID} / {Object Instance ID} / {Resource ID} /

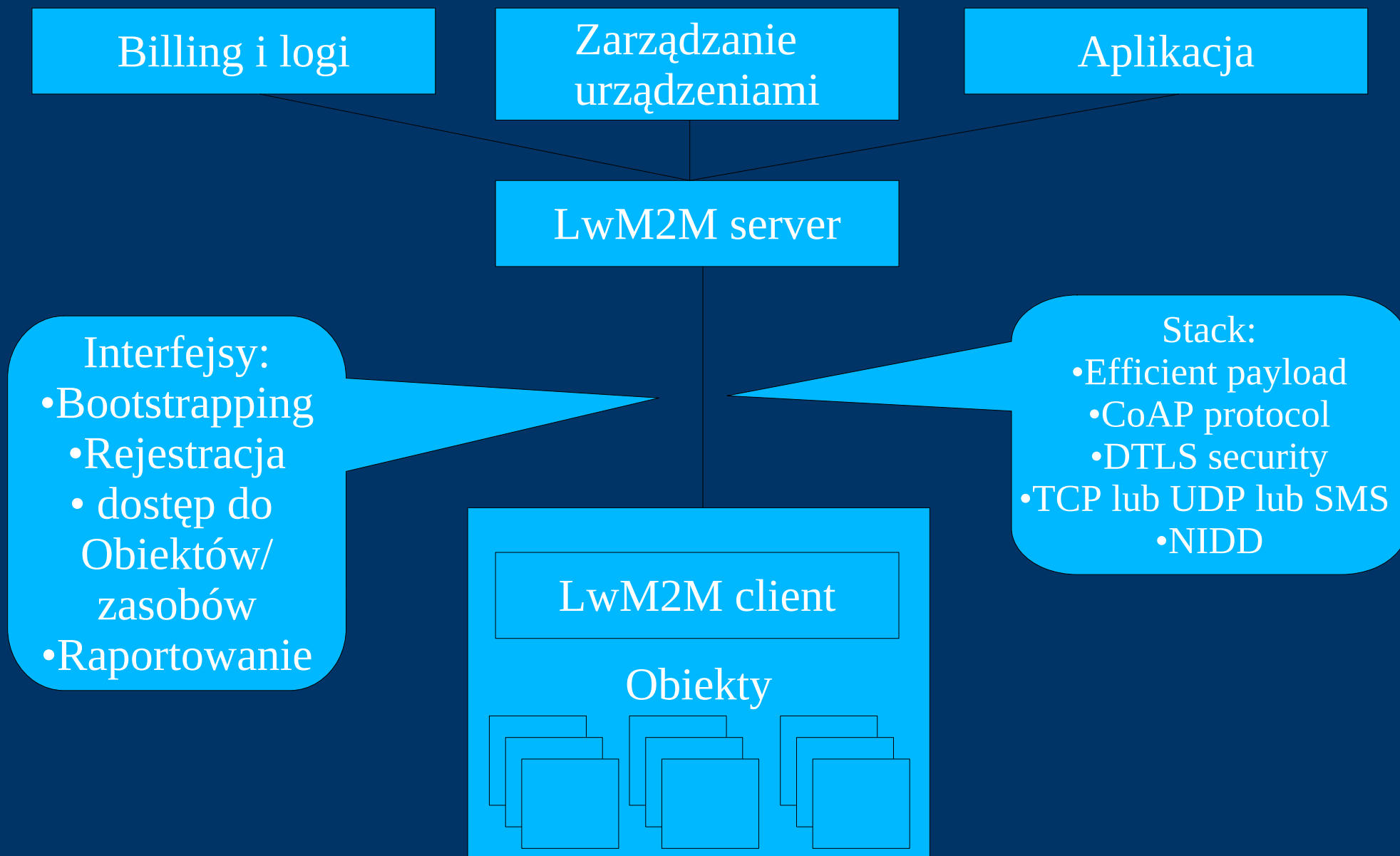
/Obiekt/Instancja Obiektu/Zasób/Instancja zasobu



Pełen rejestr obiektów LwM2M:

<http://technical.openmobilealliance.org/OMNA/LwM2M/LwM2MRegistry.html>

Lightweight M2M (LwM2M)



Lightweight M2M (LwM2M)

Inicjalizacja urządzenia w LwM2M



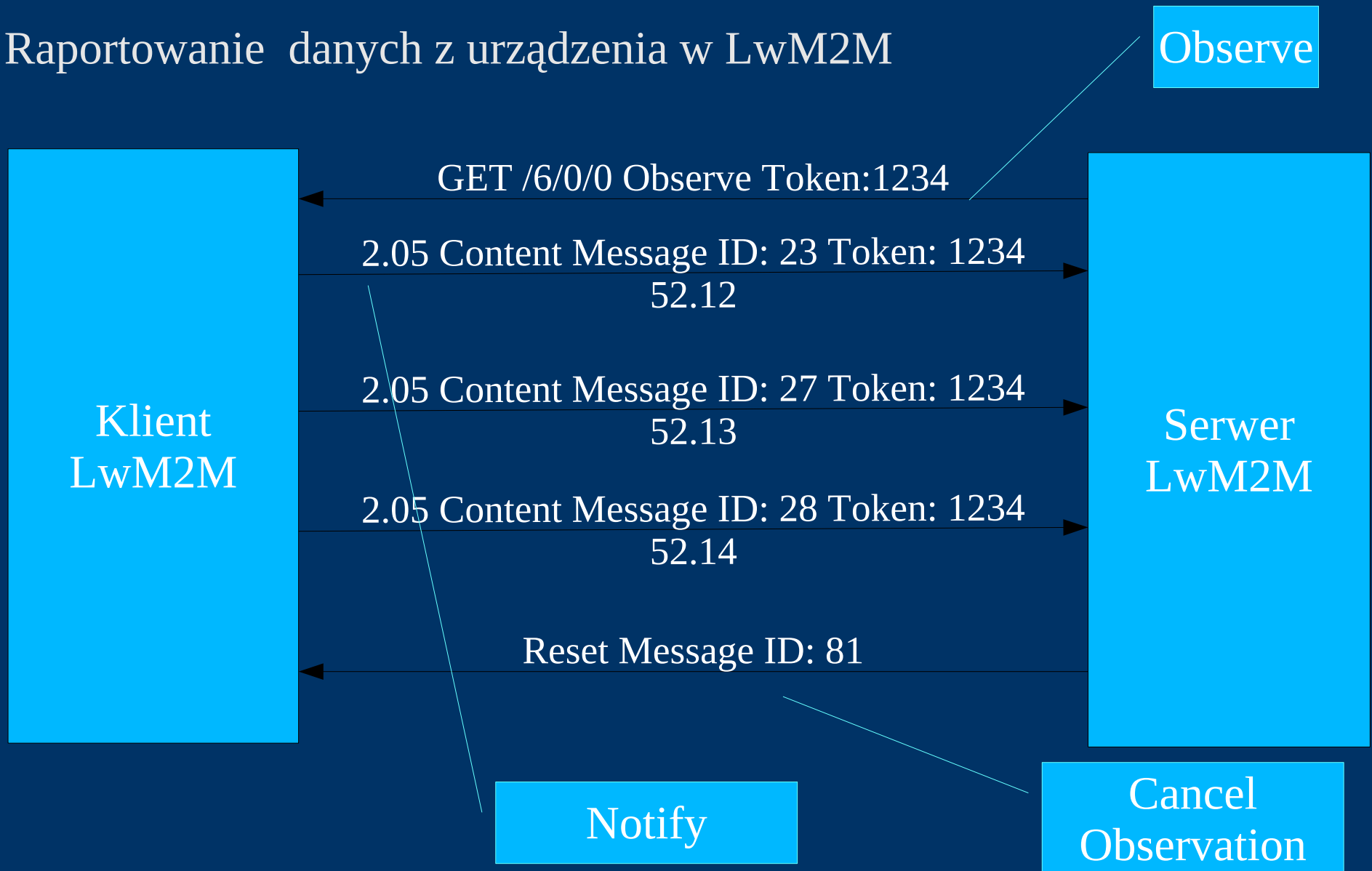
Lightweight M2M (LwM2M)

Rejestracja/Update/Derejestracja urządzenia w serwerze LwM2M



Lightweight M2M (LwM2M)

Raportowanie danych z urządzenia w LwM2M



Lightweight M2M (LwM2M)

Funkcja Send w LwM2M



Lightweight M2M (LwM2M)

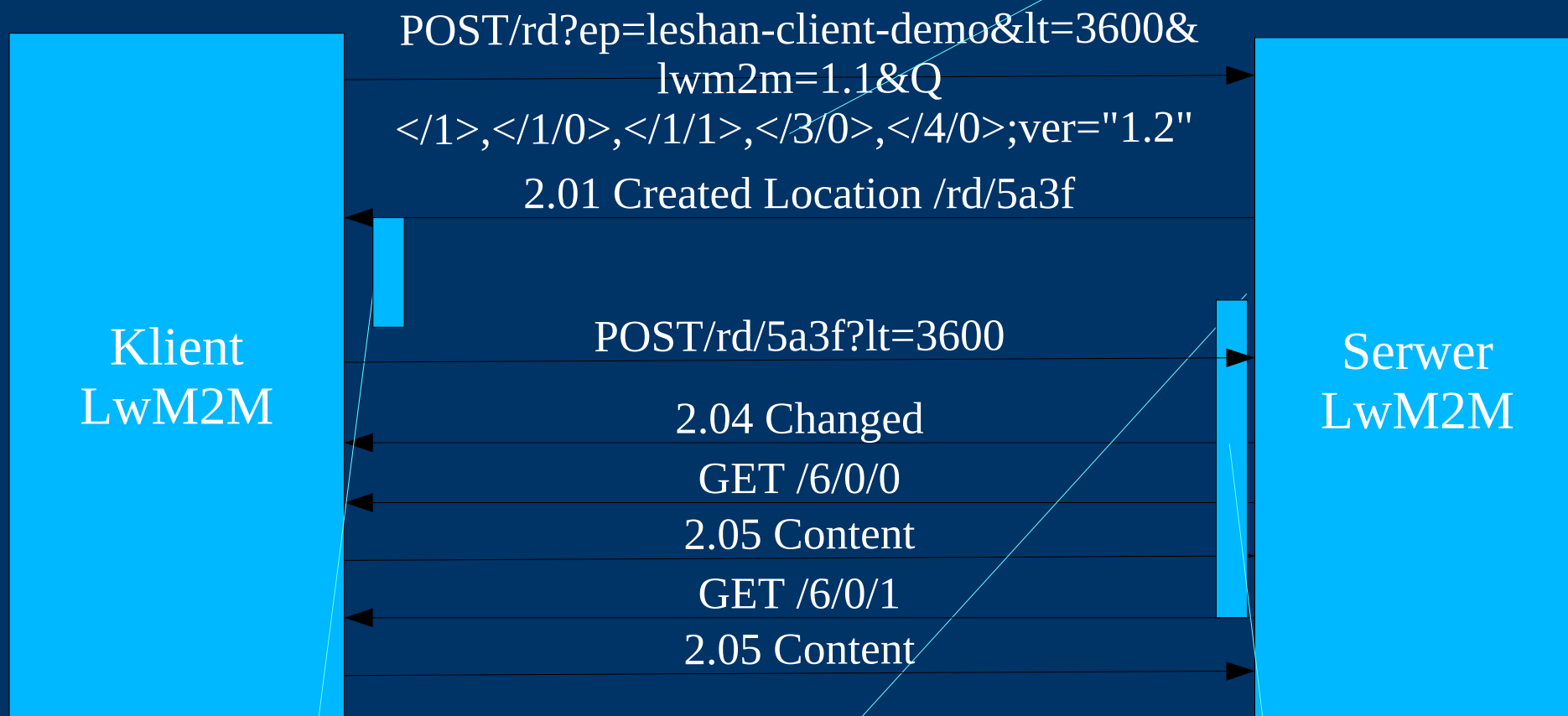
Urządzenie LwM2M może funkcjonować w trybie kolejki (Queue Mode) Jest to specjalny tryb , w którym urządzenie nie musi aktywnie nasłuchiwać nadchodzących pakietów. Wymaga się, aby klient nasłuchiwał takich pakietów tylko przez ograniczony czas po każdej wymianie wiadomości z serwerem — zwykle po wydaniu polecenia update.

Specyfikacja zaleca użycie wartości MAX_TRANSMIT_WAIT CoAP (domyślnie 93 sekundy) jako wspomnianego wcześniej ograniczonego okresu czasu

Lightweight M2M (LwM2M)

Tryb kolejki w LwM2M

Rejestracja w
Queue mode



Po upływie
MAX_TRANSMIT_WAIT
klient przechodzi w stan offline

Gdy klient jest w trybie offline
Serwer kolejkuje polecenia

Wysłanie komend
z kolejki serwera

LwM2M Objects Registry

Predefiniowane obiekty LwM2M zawiera OMA Object Registry

<https://technical.openmobilealliance.org/OMNA/LwM2M/LwM2MRegistry.html>

np.:

/0 -LWM2M Security

/1 - LwM2M Server

/2 - LwM2M Access Control

/3 - Device

/4 - Connectivity Monitoring

/5 - Firmware Update

/6 - Location

/7 - Connectivity Statistics

<https://technical.openmobilealliance.org/OMNA/LwM2M/LwM2MRegistry.html#omalabel>

Bezpieczeństwo w LwM2M

LwM2M wspiera następujące mechanizmy bezpieczeństwa:

Procedury poświadczeń

- Pre-shared key (PSK)
- Certyfikaty (X.509)
- Raw Public Key (RPK)
- PKI *

Ścieżki komunikacji: DTLS, SMS, DTLS przez SMS, OSCORE

Cechy zabezpieczeń w LwM2M

- Początkowe klucze mogą być zastąpione podczas ładowania początkowego (bootstrap)
 - Może być obsługiwanych wiele serwerów
 - Zapewnienie bezpieczeństwa dla każdej ścieżki komunikacji
-
-

OSCORE

Object Security for Constrained RESTful Environments (OSCORE) lub RFC 8613, jak nazywa to IETF, zapewnia ważne korzyści w porównaniu z konkurencyjnymi podejściami:

	TLS	DTLS	OSCORE
response-request	42 bajty	58 bajtów	24 bajty

- o 29% krótszy czas transmisji
- 50% mniejszy czas przetwarzania
- 15% mniejsze zużycie baterii
- 30% oszczędność energii

<https://ioterop.com/blog/oscore-for-iot-security-building-sustainable-lpwan-solutions>

OSCORE

Szyfrowanie TLS i DTLS funkcjonuje od urządzenia do następnej bramy, w którym to momencie dane muszą zostać odszyfrowane ponownie zaszyfrowane i przekazywane dalej. W tym scenariuszu typu przeskok po przeskoku informacje są tak bezpieczne, jak cała sieć. OSCORE szyfruje tylko ładunek i tylko autoryzowany punkt końcowy może odszyfrować dane.

W przeciwieństwie do TLS i DTLS, OSCORE działa w warstwie aplikacji i z różnymi protokołami transportowymi, więc oprócz CoAP programista może używać OSCORE z użyciem protokołu noIP (NIDD), SMS, TCP i innymi.

OSCORE



■ — Enkrypcja end 2 end —>

enkrypcja

Elementy
bez enkrypcji

OSCORE

OSCORE nie ma obecnie natywnego mechanizmu wymiany kluczy i należy zastosować obejścia. EDHOC, znormalizowany mechanizm wymiany kluczy, jest w fazie oceny przez IETF.

Wiele sieci, takich jak NB-IoT i LTE-M, szyfruje już dane na poziomie sieciowym.

OSCORE w połączeniu z szyfrowaniem sieci zapewnia wystarczające bezpieczeństwo.

Alternatywnie, w przypadkach, gdy bezpieczeństwo jest bardzo ważne, a zużycie energii przez urządzenie nie stanowi problemu, OSCORE może być używany w połączeniu z TLS i DTLS,



Leshan – implementacja open source LwM2M

<https://github.com/eclipse/leshan>

Projekt Leshan udostępnia biblioteki (Java), które pomagają opracować własny serwer i klienta protokołu Lightweight M2M.

Projekt dostarcza również wersje demonstracyjne klienta, serwera i serwera ładowania początkowego (bootstrap) jako przykłady użycia interfejsu API Leshan (uwaga te implementacje są dedykowane do celów testowych).

Wersje wspierane LwM2M

LwM2M 1.0 <https://github.com/eclipse/leshan/wiki/LWM2M-Supported-features>

LwM2M 1.1 <https://github.com/eclipse/leshan/wiki/LWM2M-1.1-supported-features>

Licencja Eclipse Public License v2.0 i Eclipse Distribution License v1.0

Leshan – implementacja open source LwM2M

Leshan server demo <https://leshan.eclipseprojects.io>

 LESHAN

CLIENTS SERVER SECURITY ABOUT

leshan-client-demo ⓘ

Reg. ID: XkrhLiSFLx
Registered: Jun 25, 5:29:36 PM
Updated: Jun 25, 5:30:29 PM
Timeout : 5s ⓘ
Single Value : TLV
Multi Value : TLV

 LwM2M Server /1
 Device /3
 Location /6
 Temperature /3303

 Device-v1.1 CREATE

This LwM2M Object provides a range of device related information which can be queried by the LwM2M Server, and a device reboot and factory reset function.

Instance 0 : OBS ⓘ R W DELETE

Manufacturer	/3/0/0	OBS	ⓘ	R	▼	
Model Number	/3/0/1	OBS	ⓘ	R	▼	
Serial Number	/3/0/2	OBS	ⓘ	R	▼	
Firmware Version	/3/0/3	OBS	ⓘ	R	▼	
Reboot	/3/0/4	EXE	⚙		▼	
Factory Reset	/3/0/5	EXE	⚙		▼	
Available Power Sources	/3/0/6	OBS	ⓘ	R	▼	
Power Source Voltage	/3/0/7	OBS	ⓘ	R	▼	
Power Source Current	/3/0/8	OBS	ⓘ	R	▼	
Battery Level	/3/0/9	OBS	ⓘ	R	▼	
Memory Free	/3/0/10	OBS	ⓘ	R	▼	
Error Code	/3/0/11	OBS	ⓘ	R	▼	
Reset Error Code	/3/0/12	EXE	⚙		▼	
Current Time	/3/0/13	OBS	ⓘ	R	W	▼
UTC Offset	/3/0/14	OBS	ⓘ	R	W	▼
Timezone	/3/0/15	OBS	ⓘ	R	W	▼

Leshan – implementacja open source LwM2M

Leshan server bootstrap demo <https://leshan.eclipseprojects.io/bs/>

[BOOTSTRAP](#)[SERVER](#)[ABOUT](#)

Clients Configuration

[ADD CLIENTS CONFIGURATION](#)

Endpoint ↑	Credentials	Bootstrap Config	Actions
00_LiDaLo_CLIENT	Nothing	Delete : /0 , /1 , Add Server: coap://leshan.eclipseprojects.io:5683	
OmyDevice	x509	Delete : /0 , /1 , /21 , Add Server: coap://leshan.eclipseprojects.io:5683	
350195683065514	psk	Delete : /0 , /1 , /21 , Add Server: coaps://leshan.eclipseprojects.io:5684 using psk Add Bootstrap Server: coaps://leshan.eclipseprojects.io:5784 using psk	
351602000046316	Nothing		
352656106109567	psk	Delete : /0 , /1 , /21 , Add Server: coaps://leshan.eclipseprojects.io:5684 using psk	
355334440003964	Nothing	Delete : /0 , /1 , /21 , Add Server: coap://leshan.eclipseprojects.io:5683	
355334440005738	Nothing	Delete : /0 , /1 , /21 , Add Server: coap://leshan.eclipseprojects.io:5683	
5514test	psk	Delete : /0 , /1 , /21 , Add Server: coap://leshan.eclipseprojects.io:5683 Add Bootstrap Server: coap://leshan.eclipseprojects.io:5783	
816150600160542	Nothing	Delete : /0 , /1 , /21 , Add Server: coap://leshan.eclipseprojects.io:5683 Add Bootstrap Server: coap://leshan.eclipseprojects.io:5783	
864087050007584	psk	Delete : /0 , /1 , /21 , Add Server: coaps://leshan.eclipseprojects.io:5684 Add Bootstrap Server: coaps://leshan.eclipseprojects.io:5784 using psk	

Rows per page: 10

1-10 of 634



Leshan – implementacja open source LwM2M

Leshan client demo

```
java -jar .\leshan-client-demo\target\leshan-client-demo-2.0.0-SNAPSHOT-jar-with-  
dependencies.jar -n leshan11111 -i leshan11111 -p XXXXX -u coaps://127.0.0.1 400 -r  
....
```

```
        LeshanClient 2022-05-28 14:11:23,396 [INFO] Starting Leshan client ...  
    CaliforniumEndpointsManager 2022-05-28 14:11:24,200 [INFO] New endpoint created for server  
coaps://127.0.0.1:5684 at coaps://0.0.0.0:62536  
        LeshanClient 2022-05-28 14:11:24,200 [INFO] Leshan  
client[endpoint:leshan11111] started.  
    DefaultRegistrationEngine 2022-05-28 14:11:24,202 [INFO] Trying to register to  
coaps://127.0.0.1:5684 ...  
        LeshanClientDemo 2022-05-28 14:11:24,230 [INFO] DTLS Full Handshake initiated by  
client : STARTED ...  
        LeshanClientDemo 2022-05-28 14:11:24,576 [INFO] DTLS Full Handshake initiated by  
client : SUCCEED  
    DefaultRegistrationEngine 2022-05-28 14:11:24,645 [INFO] Registered with location  
'/rd/hJ9vERhyOu'.  
    DefaultRegistrationEngine 2022-05-28 14:11:24,645 [INFO] Next registration update to  
coaps://127.0.0.1:5684 in 153s...  
  
send current-value /6/  
    InteractiveCommands 2022-05-28 14:11:46,319 [INFO] Sending Data to  
coaps://127.0.0.1:5684[LWM2M_SERVER 123] using SENML_CBOR(112).  
        MyLocation 2022-05-28 14:11:46,319 [INFO] Read on Location resource /6/0/0  
        MyLocation 2022-05-28 14:11:46,326 [INFO] Read on Location resource /6/0/1  
        MyLocation 2022-05-28 14:11:46,326 [INFO] Read on Location resource /6/0/2  
        MyLocation 2022-05-28 14:11:46,326 [INFO] Read on Location resource /6/0/3  
        MyLocation 2022-05-28 14:11:46,326 [INFO] Read on Location resource /6/0/4  
        MyLocation 2022-05-28 14:11:46,326 [INFO] Read on Location resource /6/0/5  
        MyLocation 2022-05-28 14:11:46,326 [INFO] Read on Location resource /6/0/6  
    InteractiveCommands 2022-05-28 14:11:46,574 [INFO] Data sent successfully to  
coaps://127.0.0.1:5684[LWM2M_SERVER 123] [CHANGED(204)].
```

Platforma Live Objects jako przykład implementacji systemu IoT

<https://liveobjects.orange-business.com/>

The screenshot displays the 'Live Objects' web application interface. The top navigation bar includes links for 'M2M portal', 'IoT catalog', 'Network coverage', and 'Live Objects Blog'. The main header features the 'orange' logo, the 'Live Objects' title, and navigation tabs for 'Dashboard', 'Devices', 'Data' (selected), 'Alarms', and 'Administration'. A user profile 'IoTTeam (L...' is visible in the top right.

The 'Data' section is active, showing 'Data Messages'. A sidebar on the left lists various components: 'Data Messages', 'Node-RED', 'FIFO', 'Routing', 'Custom pipelines', 'Decoders', and 'LwM2M Twin Data config'.

The main content area, titled 'Data Messages', shows a search filter for 'Connectivity = LwM2M'. Below this, there are tabs for 'Group', 'Source', 'Stream', 'Tag', and 'LoRa gateway'. The results section indicates '19 answers' and includes a 'Hide details' button. The data is presented in a table with the following columns: Date, Source, Stream, Data, Fcnt, Rssi, Snr, Esp, Sf, Gateway count, Connector, Tags, and Network signal.

Date	Source	Stream	Data	Fcnt	Rssi	Snr	Esp	Sf	Gateway count	Connector	Tags	Network signal
05/18/2023 2:40:09 PM	deviceid: um:lo:nsi d:lw2m :leshan- demo- client	um:lo:nsi:d wm2m:lesh an-demo- client	{ "location": { "0": { "latitude": 57, "longitude": 25, "timestamp": "2023-05-18T12 :40:09Z" } } }	-	-	-	-	-	LwM2M	-	-	-
04/20/2023 3:25:48 PM	deviceid: um:lo:nsi d:lw2m :leshan- demo- client	um:lo:nsi:d wm2m:lesh an-demo- client	{ "location": { "0": { "latitude": 27, "longitude": -168, "timestamp": "2023-04-20T13 :25:46Z" } } }	-	-	-	-	-	LwM2M	-	-	-
04/20/2023	deviceid: um:lo:nsi	um:lo:nsi:d	{ "location":	-	-	-	-	-	LwM2M	-	-	-

Wyzwania związane IoT

Problem zmiany adresu IP przez urządzenie

Problem lokalizacji urządzenia za NAT

Problematyka gromadzonych danych

Wartość gromadzonych danych

Problem zarządzania danymi IoT

Duże zainteresowanie danymi ze strony firm ubezpieczeniowych (USA)

Obawy związane z prywatnością

Kto będzie miał dostęp do naszych danych, w jakim celu i kiedy zostaną one użyte?

Bibliografia

Guinard , Trifa V, Internet rzeczy. Budowa sieci z wykorzystaniem technologii webowych i Raspberry Pi, Helion, 2017

Miller M, Internet rzeczy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016

<https://omaspecworks.org/white-paper-lightweight-m2m-1-1/>

<https://www.techtarget.com/iotagenda/tip/Top-12-most-commonly-used-IoT-protocols-and-standards>

<https://pl.wikipedia.org/wiki/MQTT>

<https://mqtt.org/>

https://liveobjects.orange-business.com/doc/html/lo_manual_v2.html

<https://medium.com/@IoTerop/oscore-the-end-to-end-security-protocol-for-iot-4498cf3aa50a>
